Sistema de ruteo de GLP a granel

Guía de uso de la herramienta web

Versión con fórmula y versión con Google Maps

Valentina Ramos Muñoz · Sofía Valentina Valencia López
Trabajo de grado · Ingeniería Industrial
Universidad del Valle, sede Palmira · 2026
Director: Yovany Arley Erazo Cifuentes, M.Sc.

© 2026 Valentina Ramos Muñoz y Sofía Valentina Valencia López. Todos los derechos reservados.
Prohibida su reproducción, distribución o uso comercial sin autorización de las autoras.

1. ¿Para qué se hizo esta herramienta?

Esta es una página web que ayuda a programar las rutas de distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) a granel desde la planta de Yumbo, Valle del Cauca. Se desarrolló como parte del trabajo de grado “Diseño de un modelo de ruteo con flota heterogénea: caso de estudio en la distribución de GLP a granel en una empresa del Valle del Cauca”.

La herramienta recibe los pedidos de un día, decide qué camión atiende a cada cliente y en qué orden, y entrega el costo estimado de combustible y peajes. Para esto usa un modelo matemático de optimización que busca el menor costo total, respetando la capacidad de los dos camiones cisterna.

Fue pensada para dos usos:

- **Comparación histórica.** Se hizo para el trabajo de grado: permite tomar un día que ya ocurrió y comparar cómo lo atendió la empresa frente a la ruta que propone el modelo.
- **Nueva ruta.** Se hizo para que la empresa pueda usarla en su operación: se ingresan los pedidos que se necesitan atender y la herramienta genera la programación de rutas a partir de esa demanda.

2. Las dos versiones de la página

Hay dos versiones de la misma página. Se usan exactamente igual; lo único que cambia es la forma de obtener las distancias entre la planta y los clientes. En ambas, lo único que se necesita saber de cada cliente es su latitud y su longitud.

	Versión con fórmula	Versión con Google Maps
Cómo se calculan las distancias	Se calculan con una fórmula matemática (Haversine) a partir de las coordenadas de latitud y longitud de cada cliente, que se buscaron una por una. Como esa fórmula da la distancia en línea recta, se le aplica un factor de ajuste del 31 % para aproximar la distancia por carretera.	La página está conectada con la API de Google Maps. Con la latitud y la longitud de cada cliente, es el mismo Google Maps el que busca y entrega la distancia por carretera.
Qué necesita	Solo las coordenadas de latitud y longitud de los clientes, que ya vienen cargadas.	Las coordenadas de los clientes, que ya vienen cargadas, y conexión a internet.

	Versión con fórmula	Versión con Google Maps
Velocidad	Más rápida, porque no consulta nada externo.	Más lenta cuando hay muchos clientes, porque consulta las distancias en línea.
En el trabajo de grado	Es la versión que se explica y se usa en el trabajo.	Se desarrolló como alternativa para contrastar las distancias.

Esta guía se explica con la versión con fórmula. En la versión con Google Maps las pantallas y los pasos son los mismos; solo cambia el encabezado, que dice “GLP · Google Maps” en lugar de “GLP · Fórmula”.

3. Antes de empezar

Para usar la herramienta solo se necesita lo siguiente:

- **Python instalado en el computador.** Se recomienda Python 3.11, aunque también puede servir otra versión de Python 3.
- **Un navegador web** cualquiera (Chrome, Edge, Firefox…), que es donde se verá la página.
- **La carpeta completa de la herramienta,** con todos sus archivos, incluidos los datos en Excel. No se debe borrar ni mover nada de lo que trae la carpeta.
- **Solo para la versión con Google Maps:** además de lo anterior, el computador debe tener conexión a internet.

4. Cómo abrir la herramienta

1. Entre al enlace donde está publicado el trabajo: **Enlace del repositorio**
2. Allí encontrará la carpeta llamada Anexos. Dentro están esta guía y las carpetas de la herramienta: Ruteo GLP, que es la versión con fórmula (Haversine con factor de ajuste del 31 %); Ruteo GLP - Google Maps, que es la versión con la API de Google Maps; y Datos Trabajo de grado, con el Excel de donde se sacaron todos los datos.
3. Descargue completa la carpeta de la versión que quiere usar. Para la que se explica en esta guía, descargue Ruteo GLP. No le borre nada: la página necesita todos los archivos que trae.
4. Abra la carpeta descargada. Entre los archivos encontrará uno llamado ejecutar.bat.
5. Dé doble clic sobre ejecutar.bat. Se abrirá una ventana negra, que debe dejar abierta mientras use la herramienta, y el navegador abrirá la página automáticamente.

6. Cuando la página carga, aparece la pantalla de inicio de la Figura 1. A partir de aquí empieza el paso a paso de la herramienta.

La versión con Google Maps se abre de la misma forma, desde su propia carpeta.



Figura 1. Pantalla de inicio de la versión con fórmula.

5. Pantalla de inicio

Al entrar encontrará dos ventanas principales:

- **Comparación histórica:** compara un día real del reporte diario con la ruta propuesta por el modelo. Es la parte que se usó para el análisis del trabajo de grado.
- **Nueva ruta:** permite que la empresa construya sus propias rutas ingresando los clientes y los kilogramos que necesite atender, según su demanda y su programación.

En la parte superior de la página siempre hay un menú con pestañas para moverse entre las pantallas. La pestaña “Inicio” lo devuelve a esta pantalla en cualquier momento. En el pie de página aparecen los créditos y los derechos de autor.

6. Ventana 1: Comparación histórica

Sirve para ver cómo habría quedado un día real si se hubiera usado el modelo.

1. Entre a “Comparación histórica” desde la pantalla de inicio.
2. En “Fecha del reporte diario”, escoja una fecha en el calendario. También puede escribirla directamente. Solo hay datos de los años 2023 y 2024.

3. Presione “Cargar escenario”. Los clientes y las cantidades de ese día salen automáticamente del Excel histórico.

> **Importante**
> En el calendario, los días que aparecen en verde son los días en que la empresa trabajó. Solo se pueden consultar esos días, ya sea escogiéndolos en el calendario o escribiendo la fecha.

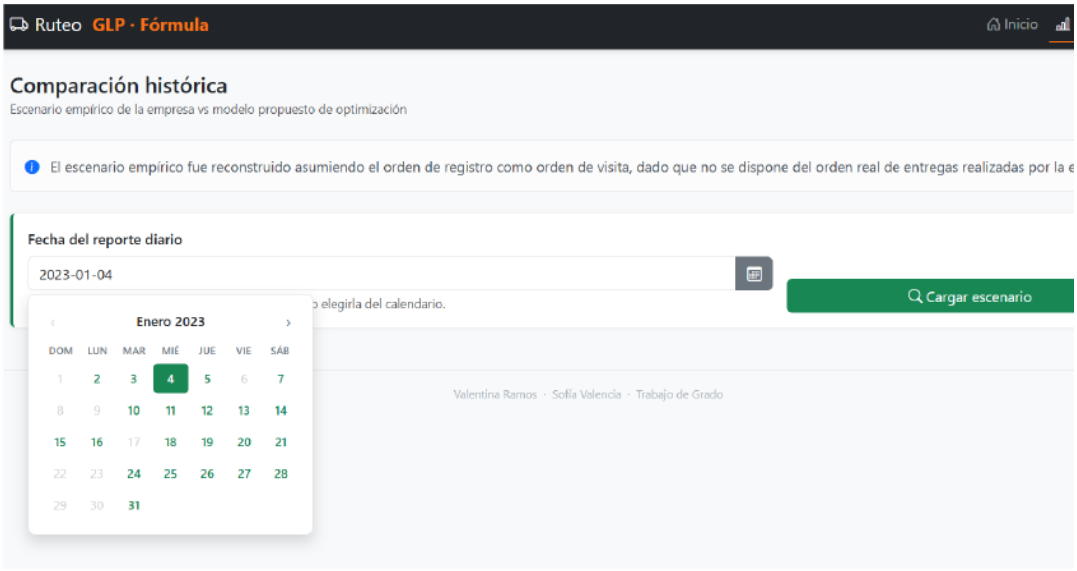


Figura 2. Selección de la fecha del reporte diario.

4. Revise la lista de pedidos del día y la barra de capacidad de la flota (kilos del día frente a los 15.300 kg disponibles).
5. Presione el botón para comparar. La herramienta muestra los dos escenarios lado a lado.

Los dos escenarios son:

- **Escenario empírico reconstruido:** es la forma en que la empresa atendió el día. Como el registro no guarda el orden real de las entregas, la ruta se reconstruye con el orden en que aparecen los pedidos en el reporte.
- **Modelo propuesto optimizado:** es la ruta que calcula el modelo de optimización con los mismos pedidos.

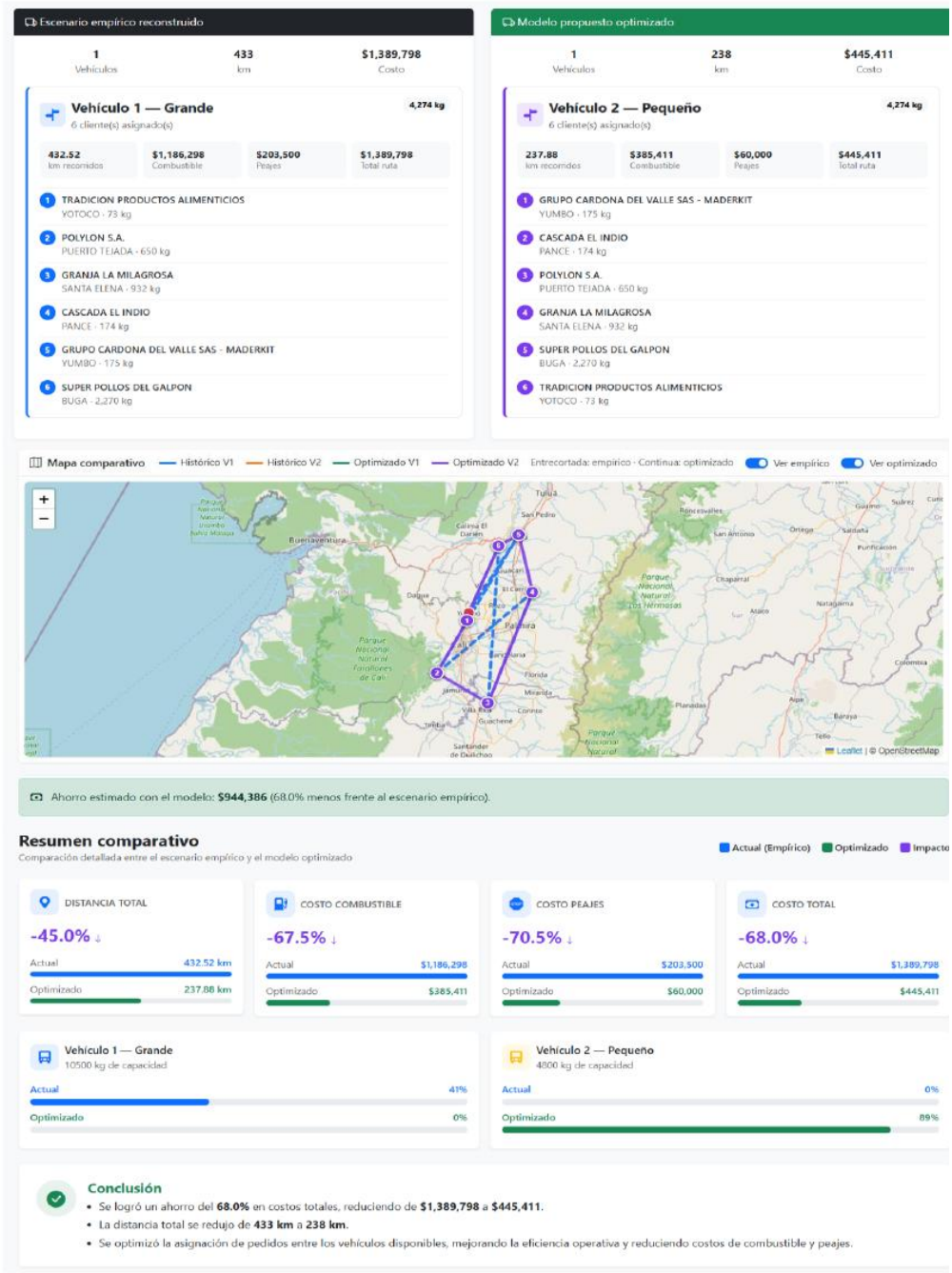


Figura 3. Comparación entre el escenario empírico y el modelo propuesto, con el mapa de rutas.

Para cada escenario la pantalla muestra los vehículos usados, los kilómetros recorridos, el costo total y, por vehículo, los clientes asignados, la carga, el combustible, los peajes y el total de la ruta. Abajo aparece un mapa con las dos rutas y un resumen con el ahorro obtenido.

Cuando termine de ver la comparación, para volver a la pantalla de inicio haga clic en la pestaña “Inicio” que está en la parte de arriba.

> **Cómo interpretar**
>
> La comparación es válida porque los dos escenarios usan las mismas distancias y los mismos costos.
>
> La ruta “actual” es una reconstrucción, no el registro real del recorrido. Úsela como referencia, no como una medición exacta.

7. Ventana 2: Nueva ruta

Está pensada para que la empresa la use en su día a día: se ingresan los clientes y los kilogramos que se necesitan atender y la herramienta propone la programación de rutas a partir de esa demanda.

Al entrar a “Nueva ruta”, en la parte de arriba aparece un menú con cinco pestañas: Inicio, Ruteo nuevo, Pedidos, Parámetros y Resultados. Cada una se usa en un momento del proceso, como se explica a continuación.



Figura 4. Pestaña “Ruteo nuevo”: pedidos activos, kilogramos totales y botón para optimizar.

7.1 Agregar los pedidos (pestaña Pedidos)

Al entrar por primera vez normalmente se llega a la pestaña “Ruteo nuevo”. Para ingresar los pedidos hay que ir a la pestaña “Pedidos”:

1. Entre a la pestaña “Pedidos” y presione el botón “Agregar pedido”. Se abre una ventana con un formulario.
2. En “Buscar cliente”, escriba el nombre o el código. Al seleccionarlo, la herramienta completa sola, con los datos del Excel, el nombre, el ID, la ciudad, la latitud y la longitud.
3. Escriba la cantidad en “Demanda (kg)”, que es lo único que se llena a mano, y presione “Agregar”.

4. Repita para cada cliente. Puede editar o eliminar un pedido con los botones de la columna “Acciones”, y el botón “Resetear” permite reiniciar la lista.

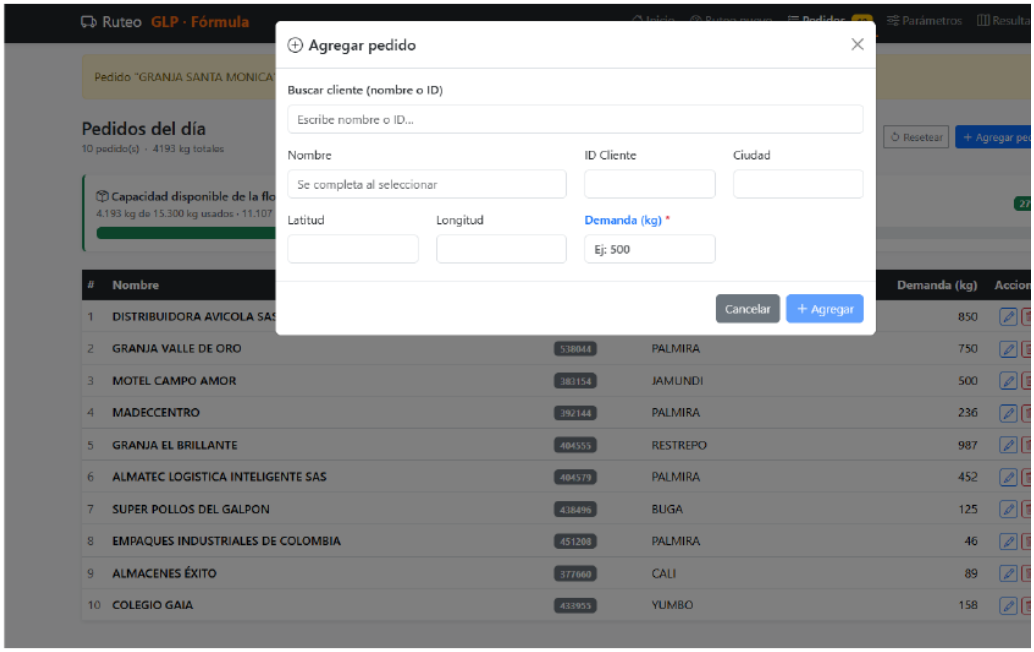


Figura 5. Ventana “Agregar pedido” y lista de pedidos del día.

Mientras agrega pedidos, el recuadro “Capacidad disponible de la flota” va mostrando cuántos kilos lleva el día frente a los 15.300 kg que pueden transportar los dos camiones juntos. A medida que se llena, la barra aumenta, hasta que ya no se puedan agregar más pedidos.

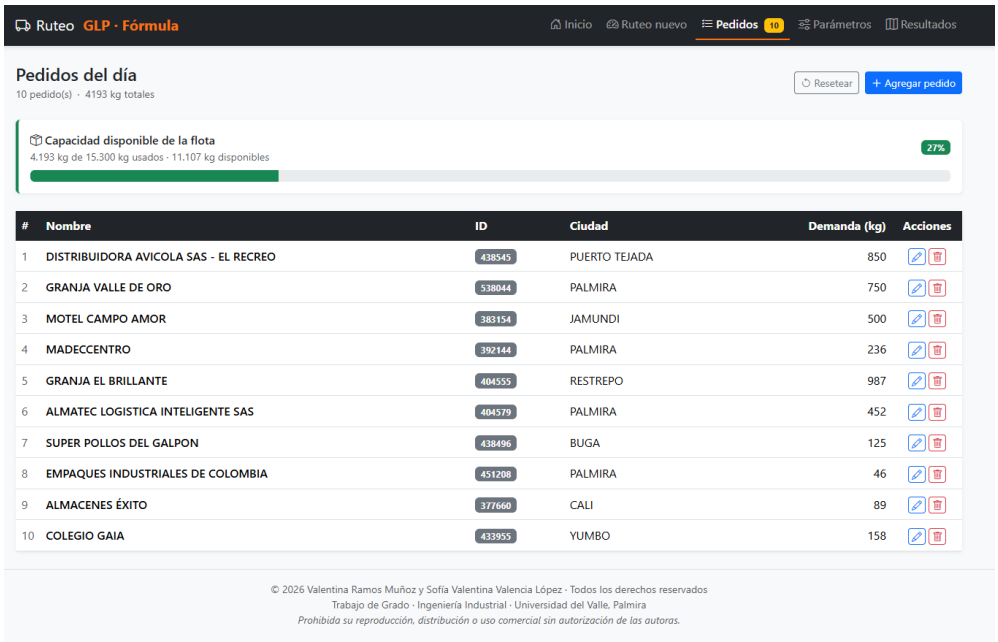


Figura 6. Pestaña “Pedidos”: lista del día y capacidad disponible de la flota.

7.2 Revisar los parámetros (pestaña Parámetros)

Si lo necesita, antes de optimizar puede entrar a la pestaña “Parámetros”. Allí se ve la configuración con la que se calculan los costos. Lo único que se puede modificar es el precio del galón de ACPM, por si subió o bajó; después de escribir el nuevo valor se presiona “Guardar parámetros”. Todo lo demás es de solo lectura.

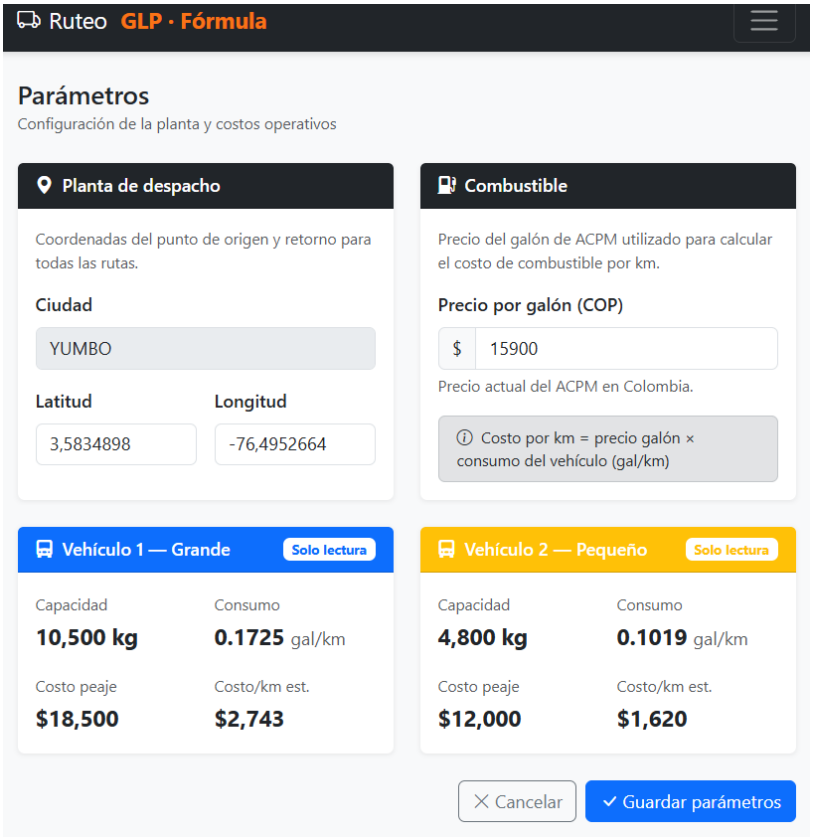


Figura 7. Pestaña de parámetros: planta, combustible y vehículos.

Parámetro	Qué es	¿Se puede cambiar?
Planta de despacho	Origen y retorno de todas las rutas: Yumbo (latitud 3,5834898; longitud −76,4952664).	No.
Precio por galón (COP)	Precio del ACPM. El costo por kilómetro es el precio del galón por el consumo del vehículo.	Sí. Es lo único que se puede modificar.
Vehículo 1 (grande)	Capacidad 10.500 kg · consumo 0,1725 gal/km · peaje $18.500.	No. Solo lectura.
Vehículo 2 (pequeño)	Capacidad 4.800 kg · consumo 0,1019 gal/km · peaje $12.000.	No. Solo lectura.

Las capacidades son el 85 % de la capacidad nominal de cada camión, que es el límite de llenado exigido por seguridad para el transporte de GLP.

7.3 Optimizar las rutas y ver los resultados

1. Cuando ya haya ingresado todos los pedidos, vaya a la pestaña “Ruteo nuevo”. Allí aparecen la cantidad de pedidos activos y los kilogramos totales (Figura 4).
2. Presione el botón naranja “Optimizar rutas” y espere a que el modelo termine. El tiempo depende del número de clientes (ver el apartado 9).
3. Al terminar, la página lo lleva automáticamente a la pestaña “Resultados”, donde aparece la ruta propuesta.

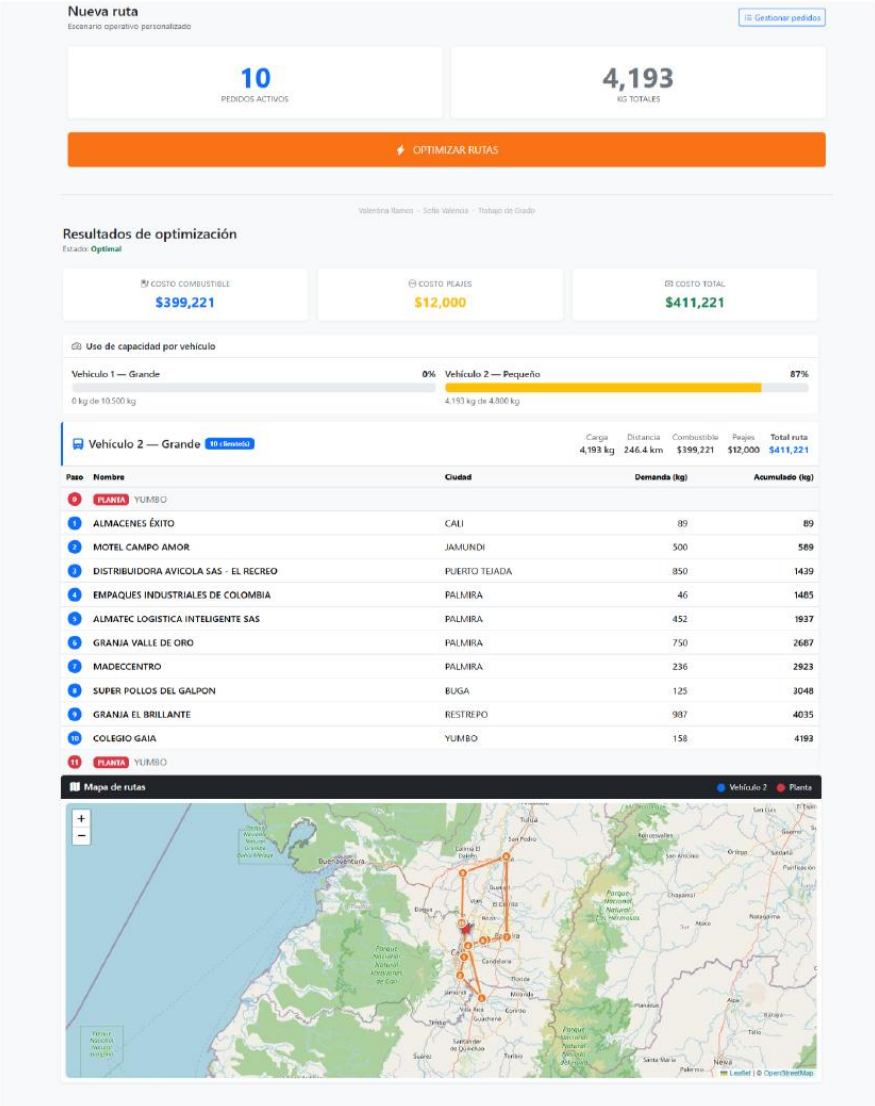


Figura 8. Resultados de la optimización: costos, uso de capacidad, orden de visita y mapa.

7.4 Cómo leer los resultados

Elemento	Qué significa
Estado (Optimal)	El modelo encontró la mejor solución posible para ese día.
Costo combustible	Kilómetros recorridos × consumo del vehículo × precio del galón.
Costo peajes	Número de peajes de la ruta × tarifa del peaje del vehículo.
Costo total	Combustible + peajes.
Uso de capacidad por vehículo	Kilos asignados a cada camión frente a su capacidad (10.500 kg el grande y 4.800 kg el pequeño).
Tabla de cada vehículo	Orden de visita (paso 1, 2, 3…), cliente, ciudad, demanda y carga acumulada. La ruta empieza y termina en la planta.
Mapa de rutas	Recorrido de cada vehículo sobre el mapa, con la planta marcada.

Si quiere cambiar el precio del galón o agregar más pedidos y volver a optimizar, puede regresar a las pestañas “Parámetros” o “Pedidos” cuando quiera. En la versión con Google Maps todos estos pasos son exactamente los mismos.

8. Reglas del modelo que conviene conocer

- Cada pedido se entrega completo a un solo camión; no se divide entre los dos.
- Cada vehículo hace un único recorrido por día: sale de la planta y regresa a ella.
- La carga de cada camión no puede superar su capacidad: 10.500 kg el grande y 4.800 kg el pequeño. Un pedido de más de 4.800 kg solo lo puede atender el camión grande.
- La suma de los pedidos del día no debería superar 15.300 kg. Si lo supera, hay que pasar parte de los pedidos a otro día.
- Las distancias son estimadas: con la fórmula (más el factor del 31 %) en una versión, y por carretera según Google Maps en la otra.
- Los peajes se estiman con tarifas promedio por vehículo.

9. Cuánto tarda el modelo

El tiempo para obtener la ruta crece rápido con el número de clientes del día. En las pruebas del trabajo de grado se observó lo siguiente:

Clientes del día	Tiempo aproximado
Hasta 8	1 o 2 segundos
13	Entre 3 y 7 minutos
16	Cerca de 30 minutos
28	Cerca de 1 hora

Los tiempos dependen del computador usado. Para jornadas grandes conviene dejar la página abierta y esperar a que termine.

10. Créditos y contacto

© 2026 Valentina Ramos Muñoz y Sofía Valentina Valencia López. Todos los derechos reservados. Trabajo de grado, Ingeniería Industrial, Universidad del Valle, sede Palmira. Prohibida su reproducción, distribución o uso comercial sin autorización de las autoras.

Los mapas usan Leaflet y datos de OpenStreetMap (© OpenStreetMap contributors). En la versión con Google Maps se usan los servicios de Google Maps Platform, sujetos a sus propios términos. Los datos de entregas pertenecen a la empresa del estudio.

Cómo citar: Ramos Muñoz, V., & Valencia López, S. V. (2026). Diseño de un modelo de ruteo con flota heterogénea: caso de estudio en la distribución de GLP a granel en una empresa del Valle del Cauca [Trabajo de grado]. Universidad del Valle.

Contacto:

- valentina.ramos.munoz@correounivalle.edu.co
- sofia.valencia@correounivalle.edu.co